



★ NIVEL PRINCIPIANTE

Sesión con VS Code e IA

Ejercicio Individual — Funciones Simples, Prompts y VS Code

Módulo 2 · Descubre cómo la IA puede ayudarte a programar desde el primer día.

Nombre:	ANGEL DAVID ECHENIQUE VILLANUEVA
Fecha:	10/03/26

▢ Instrucciones: Este ejercicio con VS Code e inteligencia artificial. No necesitas experiencia previa en programación. Lee con calma cada parte, copia los códigos en VS Code, ejecútalos y observa qué pasa. ¡Lo más importante es experimentar y curiosear!

PARTE 1 — ¿Qué puede hacer la IA por ti?

En clase vimos que la IA es especialmente eficaz generando ciertos tipos de funciones. Lee las afirmaciones de abajo y marca con una ✓ las que son correctas y con una X las que son falsas, según lo visto en el módulo.

✓ / X	Afirmación
✓	La IA puede ayudarnos a crear funciones de validación, como comprobar si un email tiene el formato correcto.
X	La IA solo sirve para generar algoritmos muy complejos; las funciones simples tenemos que escribirlas nosotros a mano.

✓	Podemos pedirle a la IA que cree una función que convierta temperaturas de Celsius a Fahrenheit.
✗	La IA genera código perfecto siempre, así que no hace falta probarlo en VS Code.
✓	La IA puede crear funciones para manipular textos, como capitalizar palabras o contar caracteres.
✓	Cuanto más específico sea nuestro prompt, mejor será el código que nos devuelva la IA.

PARTE 2 — Une cada función con lo que hace

En clase vimos que la IA es eficaz generando 6 tipos de funciones simples. Une con una línea (o escribe la letra en el hueco) cada tipo de función con su descripción y con un ejemplo real.

L e t r a	Tipo de función	N. º	¿Qué hace?	Ejemplo real
A	Validación	1	Cambia el formato o unidad de un valor.	<code>calcular_promedio([8, 7, 9])</code>
B	Conversor	2	Comprueba si un dato cumple una condición.	<code>celsius_a_fahrenheit(100)</code>
C	Operación matemática	3	Modifica o analiza cadenas de texto.	<code>validar_email("a@b.co m")</code>
D	Manipulación de strings	4	Realiza cálculos numéricos sobre una colección.	<code>capitalizar("hola mundo")</code>

Mis respuestas: A→2_ / B→1_ / C→4_ / D→3_

PARTE 3 — Completa el prompt (Nivel 1)

En clase vimos que para pedir una función simple a la IA, el prompt debe incluir 4 elementos: (1) lenguaje de programación, (2) tarea concreta, (3) documentación (docstring), (4) manejo de casos límite. Practica completando los prompts de abajo.

Ejercicio 3.1 — El prompt ya está casi listo. Rellena los huecos en negrita>.

Lee cada prompt incompleto y escribe en el recuadro qué falta para que sea un buen prompt de Nivel 1:

Prompt incompleto	¿Qué le falta? Escríbelo aquí
"Hazme una función que convierta temperaturas."	No especificamos lenguaje ni que convertiremos.
"Crea una función en Python que calcule el promedio."	Aqui bien pero nos falta la documentacion y manejar algunas excepciones
"Función en Python con docstring que filtre los números pares de una lista, con type hints."	✓¡Este prompt ya está completo! ¿Por qué? Explícalo en 1 frase: pythhon, docstrings y type hints.

Ejercicio 3.2 — Escribe tú el prompt completo (Nivel 1)

Escribe un prompt completo de Nivel 1 para pedir a la IA que cree una función que compruebe si un número está entre 1 y 100. Incluye los 4 elementos vistos en clase:

Mi prompt:

Creame una función en Python llamada `esta_en_rango(numero)` que compruebe si un número está entre 1 y 100 (incluidos). A

Tambien añade un docstring explicando qué hace la función, qué parámetro recibe y qué devuelve. Usaremos type hints y la función debe devolver True si el número está entre 1 y 100, y False en caso contrario. Incluye manejo de casos límite, como cuando el parámetro no es un número (por ejemplo, una cadena).

PARTE 4 — Descifra el código

La IA ha generado las siguientes dos funciones. Léelas con calma y responde las preguntas de cada una SIN ejecutar el código todavía.

Función A: convertir_celsius

```
def convertir_celsius(grados: float) -> float:
    """Convierte grados Celsius a Fahrenheit.
    Args:
        grados (float): Temperatura en Celsius.
    Returns:
        float: Temperatura equivalente en Fahrenheit.

    Ejemplos:
        >>> convertir_celsius(0)    # 32.0
        >>> convertir_celsius(100)  # 212.0
    """
    return (grados * 9/5) + 32
```

Pregunta	Tu respuesta
¿Qué tipo de dato recibe la función?	Un float. Osea recibimos numero decimales.
Sin ejecutar: ¿qué devuelve convertir_celsius(37)?	Devolveria 98.6
¿Para qué sirve el docstring en esta función?	para entente que hace el codigo.

Función B: filtrar_pares

```
def filtrar_pares(numeros: list) -> list:
    """Devuelve solo los números pares de una lista.
    Args:
        numeros (list): Lista de números enteros.
    Returns:
        list: Lista con solo los números pares.

    Ejemplos:
        >>> filtrar_pares([1, 2, 3, 4, 5, 6]) # [2, 4, 6]
        >>> filtrar_pares([1, 3, 5])          # []
    """
    return [n for n in numeros if n % 2 == 0]
```

Pregunta	Tu respuesta
¿Qué devuelve filtrar_pares([10, 15, 20, 25])?	Que los que son pares se quedan y los que sin impar los descartamos.
¿Qué devuelve filtrar_pares([])? ¿Da error? ¿Por qué?	Devolvemos una lista vacia no hay ningun par.

¿Qué significa $n \% 2 == 0$ en lenguaje coloquial?

Significa: "el número n es par, porque al dividirlo entre 2 el resto es 0"

PARTE 5 — ¡Manos a la obra en VS Code!

Abre VS Code, crea un archivo nuevo llamado `mis_funciones.py` y sigue los pasos de abajo. Para cada paso, apunta aquí lo que observas.

Paso 5.1 — Copia y ejecuta la Función A (`convertir_celsius`)

Copia el código de la Parte 4 (Función A) en VS Code y añade al final estas líneas de prueba:

```
# Pruebas
print(convertir_celsius(0))      # Esperado: 32.0
print(convertir_celsius(100))    # Esperado: 212.0
print(convertir_celsius(37))     # Temperatura corporal
print(convertir_celsius(-40))    # Caso especial: -40 C = -40 F
```

Llamada a la función	Resultado que veo en VS Code
<code>convertir_celsius(0)</code>	32.0
<code>convertir_celsius(100)</code>	212.0
<code>convertir_celsius(37)</code>	98.6
<code>convertir_celsius(-40)</code>	40.0

¿El resultado de `convertir_celsius(37)` coincide con tu predicción de la Parte 4? Explica brevemente:

Si.

Paso 5.2 — Copia y ejecuta la Función B (`filtrar_pares`)

Añade la Función B al mismo archivo y agrega estas pruebas:

```
# Pruebas filtrar_pares
print(filtrar_pares([1, 2, 3, 4, 5, 6])) # Esperado: [2, 4, 6]
print(filtrar_pares([10, 15, 20, 25]))   # Tu predicción: ____
print(filtrar_pares([]))                 # Tu predicción: ____
print(filtrar_pares([7, 11, 13]))        # Tu predicción: ____
```

Llamada a la función	Resultado real en VS Code
----------------------	---------------------------

filtrar_pares([1,2,3,4,5,6])	2,4,6
filtrar_pares([10, 15, 20, 25])	10,20
filtrar_pares([])	Nada.
filtrar_pares([7, 11, 13])	Nada, no hay pares.

PARTE 6 — Mini Reto: Pide tu primera función a la IA

📌 **Objetivo:** Usa la IA para generar una función simple aplicando el prompt de Nivel 1 que aprendiste en clase.

6.1 — La función que vas a pedir

Vas a pedirle a la IA una función llamada `contar_vocales(texto)` que cuente cuántas vocales (a, e, i, o, u) tiene una cadena de texto, sin distinguir mayúsculas de minúsculas.

6.2 — Escribe tu prompt de Nivel 1

Antes de usar la IA, escribe el prompt que vas a usar. Recuerda incluir los 4 elementos del Nivel 1:

Mi prompt: Quiero una función en Python llamada `contar_vocales(texto)` que cuente cuántas vocales (a, e, i, o, u) tiene una cadena de texto, sin distinguir mayúsculas de minúsculas usaremos type hints.

También quiero un docstring explicando qué hace la función, qué parámetro recibe y qué devuelve. La función debe manejar el caso de cadena vacía y el caso en que el parámetro no sea una cadena..

6.3 — Pega aquí el código que te generó la IA

```
# Pega aquí el código generado por la IA
def contar_vocales(texto: str) -> int:
    """
    Cuenta cuántas vocales (a, e, i, o, u) tiene una cadena de texto,
    sin distinguir mayúsculas de minúsculas.

    Args:
        texto (str): Cadena de texto a analizar.
```

```

Returns:
    int: Número de vocales encontradas en el texto.
"""
if not isinstance(texto, str):
    raise TypeError("El parámetro 'texto' debe ser una cadena.")

texto = texto.lower()
vocales = "aeiou"
contador = 0

for caracter in texto:
    if caracter in vocales:
        contador += 1

return contador

```

6.4 — Prueba el código en VS Code y rellena la tabla

Llamada que probé	Resultado en VS Code
contar_vocales("Hola")	O,A
contar_vocales("AEIOU")	5
contar_vocales("")	0
contar_vocales("rhythm")	0
Kindred y yasuo	5 / i, e, a, o, u

6.5 — Reflexión final

Pregunta	Tu respuesta
¿El código generado tiene docstring? ¿Y type hints?	Si todo.
¿Funcionó el código tal como lo generó la IA o tuviste que cambiar algo?	Si, solo añadí algo extra.
¿Qué aprendiste hoy que no sabías antes de empezar?	Como usar isinstance. Esto lo del <code>n % 2 == 0</code>

 **Entrega:** Sube a la plataforma este documento completado y el archivo `mis_funciones.py` con todo el código probado.

Módulo 2 · Mi Primera Sesión con VS Code e IA · Dicampus